

1. НАЧЕРТИТЬ ТРАФ ЦЕПИ ДЕРЕВЬЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬ КОМПЛЕКТОВО ДЕРЕВЬЯ
 ВБЕЗ ДОПОЛНЕНИЙ ДОЛЖНО БЫТЬ НЕ МЕНЕЕ КОЛИЧЕСТВА УГЛОВ,
 УМЕНЬШАЮЩЕГО НА ЕДИНИЦУ СОСТАВИТЬ ПОСХОД ТРАФ ЦЕПИ МАТРИЦЫ ЦЕПИ

Нарисуем граф, соответствующий цепи, показанной на рис 1.1

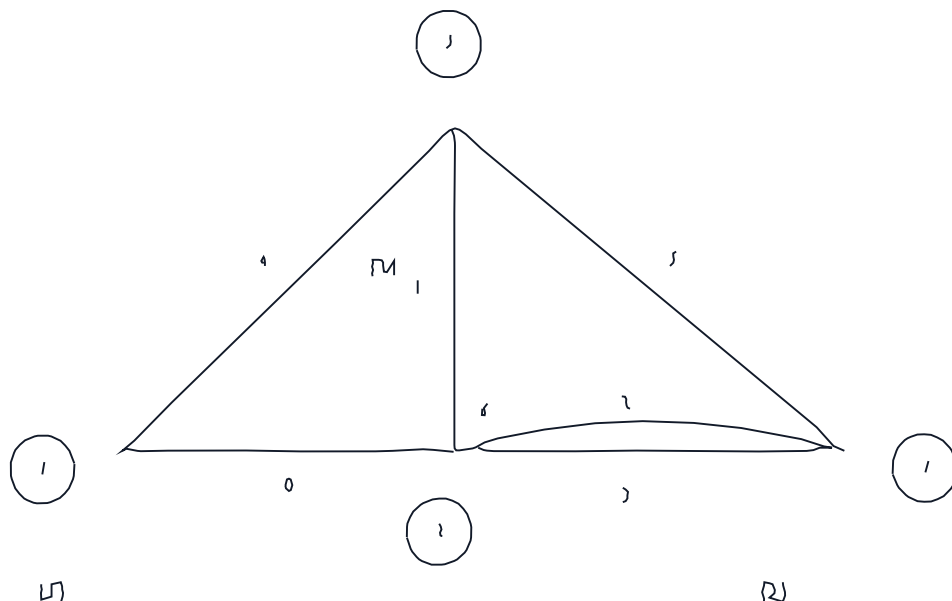


РИСУНОК 1.2 - Ориентированный граф цепи

Данному графу соответствуют следующие деревья (рис 1.3-1.5)

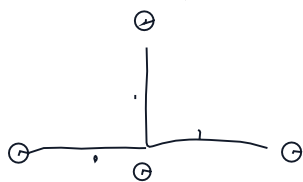


Рисунок 1.3

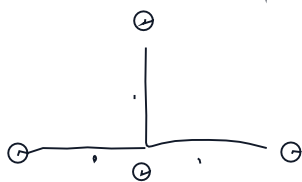


Рисунок 1.4

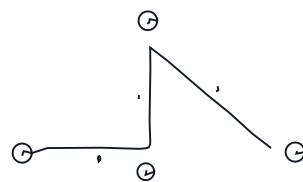


Рисунок 1.5

Дополнения к этим деревьям (рис 1.6-1.8)

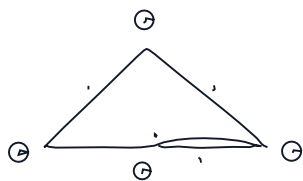


Рисунок 1.6

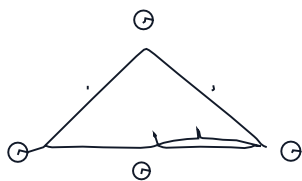


Рисунок 1.7

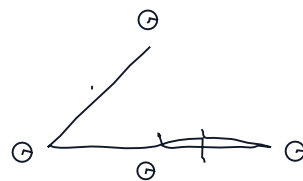


Рисунок 1.8

Для выбранного дерева составим основную топологическую матрицу
 составим матрицу соединений

$$A_{top} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & -1 & -1 \end{bmatrix}$$

Матрица ветвей дерева

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$